# 제8장 제네릭과 컬렉션 프레임워크

# 목차

1. 제네릭
2. 컬렉션 개요 (자료구조)
3. Stack과 Queue
4. List
5. Set
6. Map

# 1. 제네릭

new

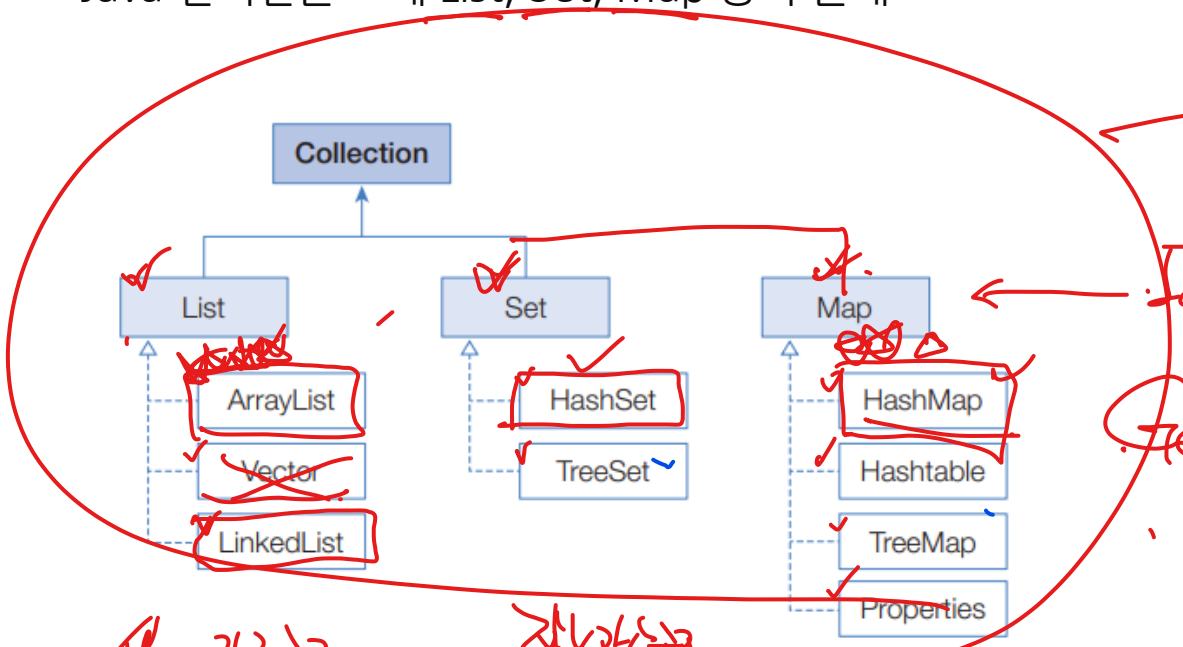
- 클래스 내부의 변수 타입을 동적으로 일반화Generalization 시키는 문법 요소
- 치환 변수 T 를 사용하여 객체를 생성할 때 지정한 형식으로 치환
- 컬렉션 및 컬렉션을 다루는 메서드에서 자주 사용

```
public class Box <T> {
  public T content;
}
```

String, Int, Double...

# 2. 컬렉션 개요

- 자료구조Data Structure 는 자료Data 를 효율적으로 처리하기 위한 데이터의 저장 형태 및 방법 ex) 배열.
- 컬렉션Collection은 자료구조와 관련된 클래스 집합을 의미
- Java 컬렉션은 크게 List, Set, Map 등이 존재




ArrayList
HashMap.

Interface.

Generic Class.

선형 자료구조

size

[0] . . . .

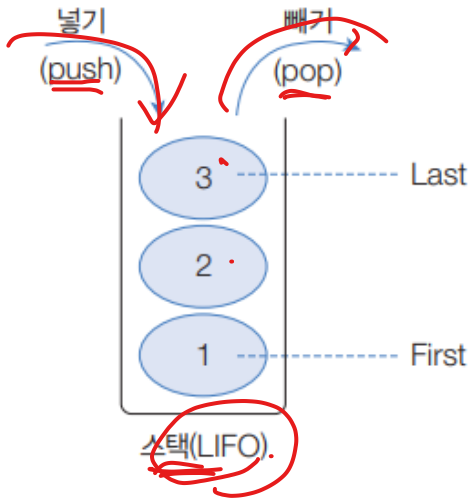
집합 자료구조

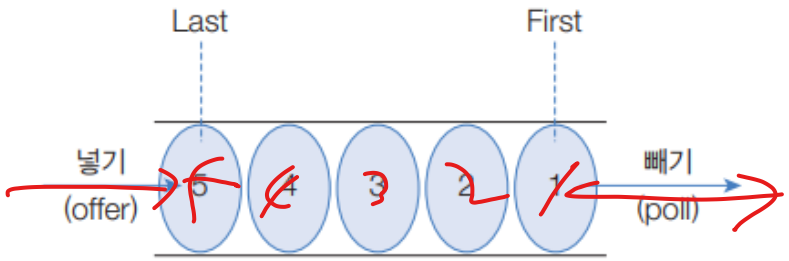
키값(표) 자료구조.

| K | V |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

# 3. Stack과 Queue

- 스택Stack은 데이터를 순서대로 쌓는 형태의 자료구조
- 큐Queue는 순서대로 입력된 데이터를 차례대로 처리 하는 자료구조
- 스택은 후입선출Last In First Out 구조, 큐는 선입선출First In First Out 구조의 자료구조

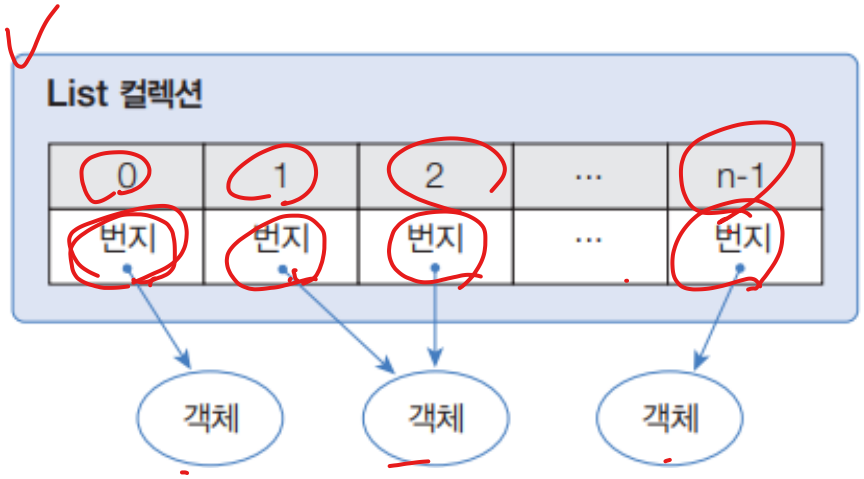


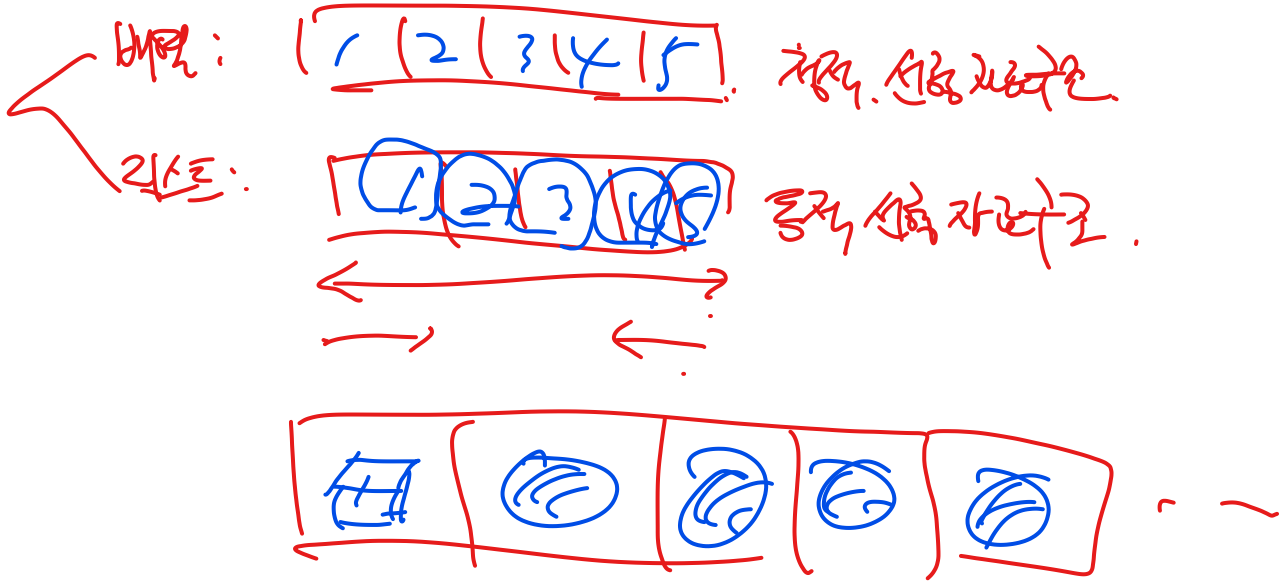




큐(FIFO)

# 4. List

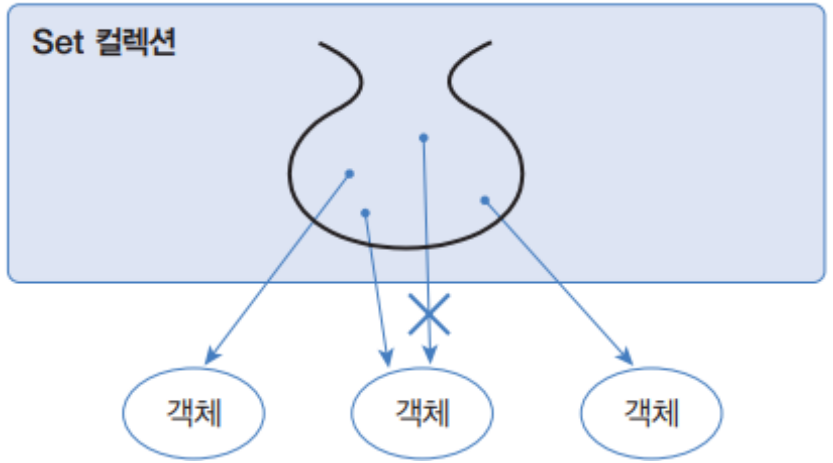
- List는 배열과 유사한 동적 선형 자료구조
- 입력되는 데이터에 따라 크기가 늘어나며 각 데이터를 처리 할 수 있는 기능을 제공
- ArrayList는 List를 구현한 가장 많이 사용하는 컬렉션이지만 빈번한 삽입, 삭제가 이루어질 경우 LinkedList가 유리



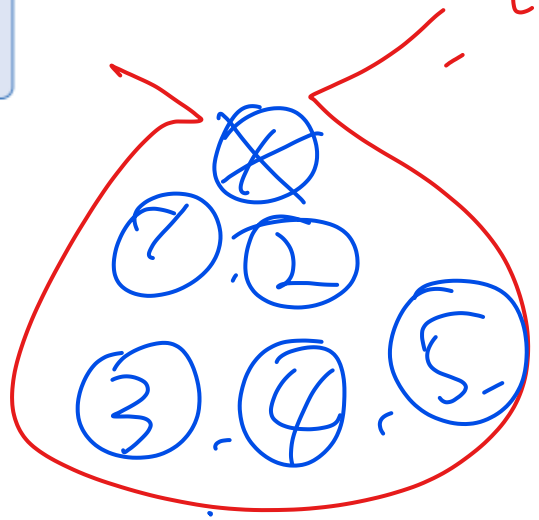
# 5. Set

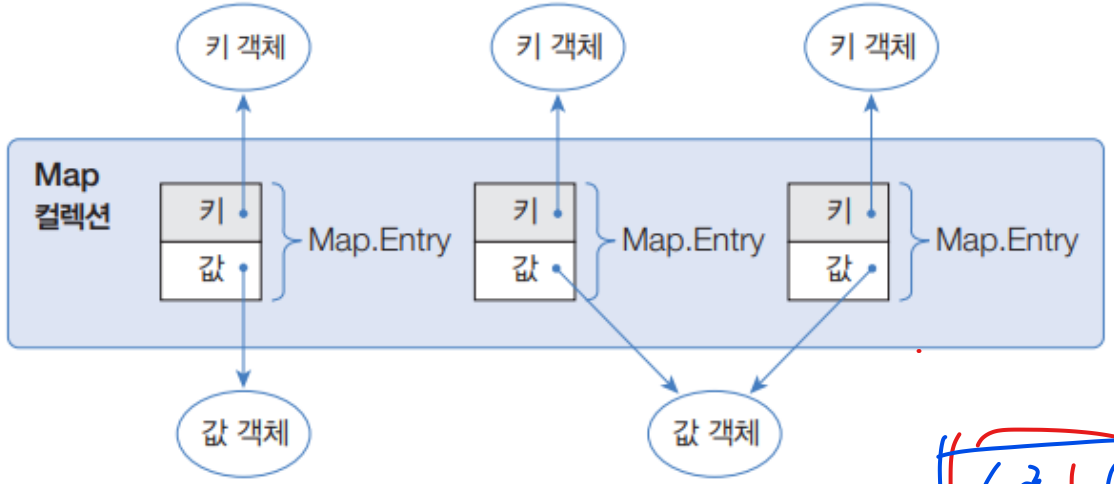
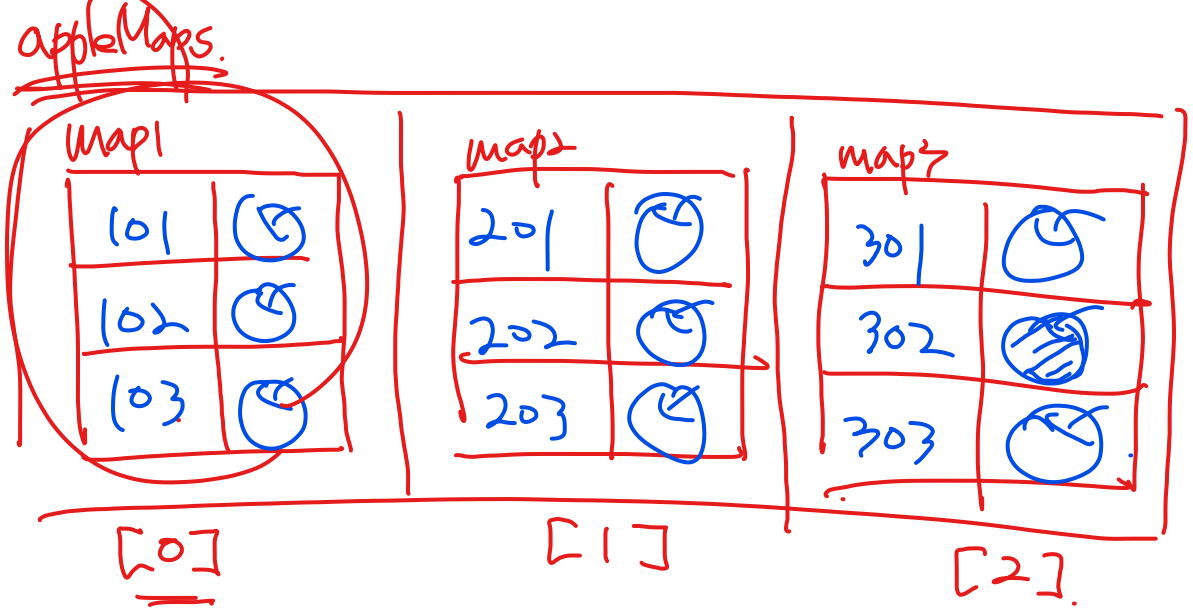
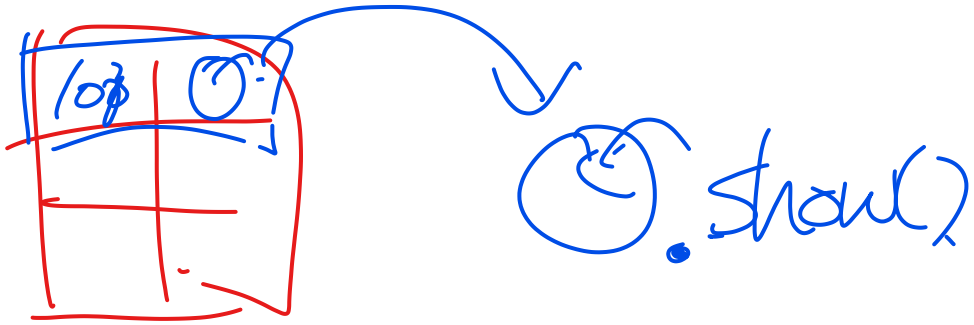
- Set은 입력되는 데이터의 순서를 고려하지 않고, 중복을 허용하지 않는 자료구조
- 중복된 데이터를 제거하거나 이미 데이터가 존재하는지 검사 할 때 사용
- HashSet은 Set을 구현한 컬렉션




{1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 2}

{1, 2, 3, 4, 5}



# 6. Map

- Map은 키와 값Key-Value 의 쌍으로 이루어진 자료구조 (ex) JSON
- 키를 이용해서 일반적으로 List 보다 탐색 속도가 빠르고 편리
- HashMap은 Map을 구현한 컬렉션